

2025 年 3 月 1 日（土）

CL24

担当教員：佐藤 洋平

ゲームプログラムにおけるデザインパターンの在り方について

HAL 東京 昼間部ゲーム 4 年生学科ゲーム制作コース

学籍番号：30546

氏名：安田 晴人

1. はじめに

デザインパターンとはオブジェクト指向においていろんなプログラムの再利用性や可読性を上げるための数多くある設計の考え方のことである。そんなデザインパターンがゲームプログラムにおいてはどのようにあるべきなのか本校で述べる。

2. ゲームプログラムにおけるデザインパターンの在り方

デザインパターンを使うことによってゲームプログラムにはメリットが多くあり、その中でも再利用性と可読性について述べる。

(1) 再利用性

ゲームプログラムにおいてある特定の機能を実装し、複数の場所でその機能が必要となりコード内に同じ機能の複製画作成されてしまうことがある、これは再利用性がないといえる。しかしデザインパターンの中のビジターというパターンを使うとこれを回避することができる。ビジターパターンとはビジタークラスというのを設け、特定のオブジェクトに変更があった際にビジタークラスに対して通知を行い、通知をもらったビジタークラスはそれに応じた処理を行うものである。これを使うことで、全く同じコードを複数個所で書くことを防ぐことができる。また、後から同じ機能を持つオブジェクトを追加する場合でも追加のコードを書く必要がないため非常に便利である。

(2) 可読性

デザインパターンの中にファクトリーパターンというものがあり、このパターンはオブジェクトの生成処理部分をカプセル化し、直接インスタンスを作成する代わりに、ファクトリーメソッドを介してオブジェクトを生成する方法を提出する。これにより、具体的なオブジェクトの生成方法を関与せずにシンプルなコードを使うだけでよくなり可読性が上がる。

また、前述したビジターパターンも複数個所で同じコードを書く必要が無くなるため可読性が上がる。

3. 結論

本稿では、ゲームプログラムにおけるデザインパターンの在り方について検討した。その結果、デザインパターンを利用することで余分なコードが減ることや、シンプルなコードを使うだけでよくなり可読性が上がることと、一つの機能を複数個所で使えるようにすることで再利用性が上がる事が明らかとなった。このことから、デザインパターンはゲームプログラムにおいてコード量を減らし、シンプルでエラーが起きにくいプログラムを作成することを手助けすると考える。

参考文献

レポートの書き方資料 [campuslife_learning_space_writinglab_01.pdf](#) (2025 年 3 月 1 日閲覧)